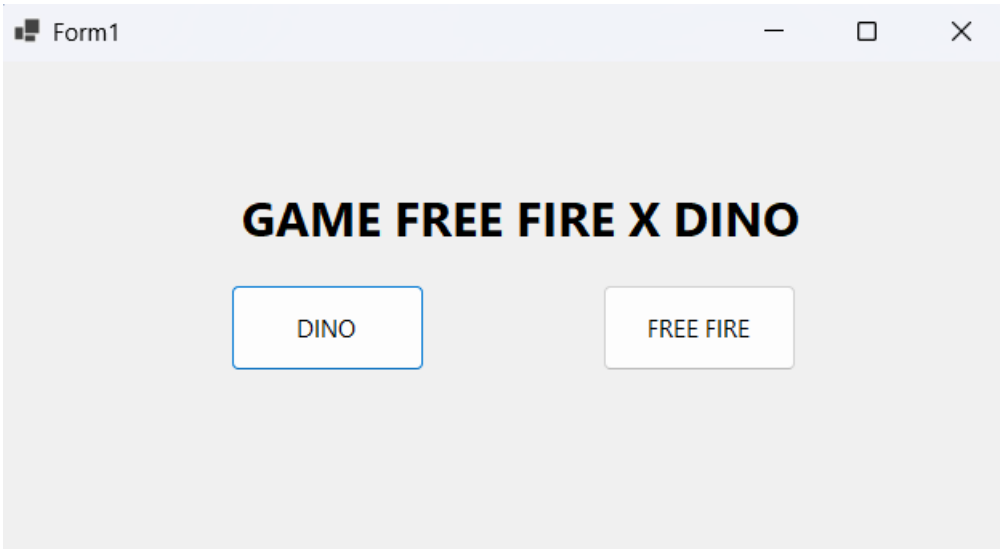
Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya
Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284
Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509

Laboratorium	: L-304	Praktikum	: Visual Programming
Waktu	: Kamis, 15.30 – 18.00	Jurusan	: S1 - Informatika
Minggu Ke	: 6	Tanggal	: 29 Oktober 2026
Materi	: Advance Control + Dynamic Com	Jenis Soal	: Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

Buatlah game sederhana berjudul **Free Fire X Dino** sesuai dengan tampilan awal seperti berikut.



DINO

Gunakan konsep Dynamic Component untuk membuat game ini. Gunakan timer dan pictureBox untuk karakter dino dan obstacle-nya. Dino dapat melompat menggunakan "**key space**". Balok akan berjalan terus dari kanan ke kiri. Setiap Dino berhasil melompati balok tersebut, uang akan bertambah 200. Jika Dino menabrak balok, maka munculkan tulisan "GAME OVER". Timer akan tick tiap 10ms. Maksimum jumlah obstacle yang muncul dilayar adalah sebanyak 1.





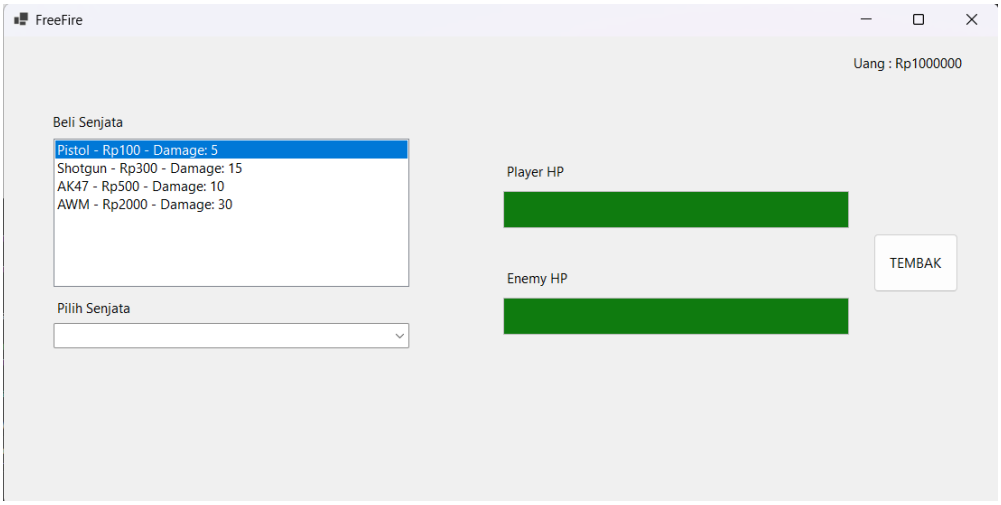
Game Over

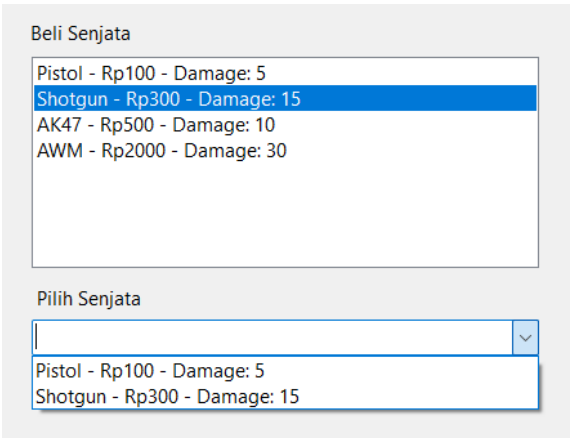


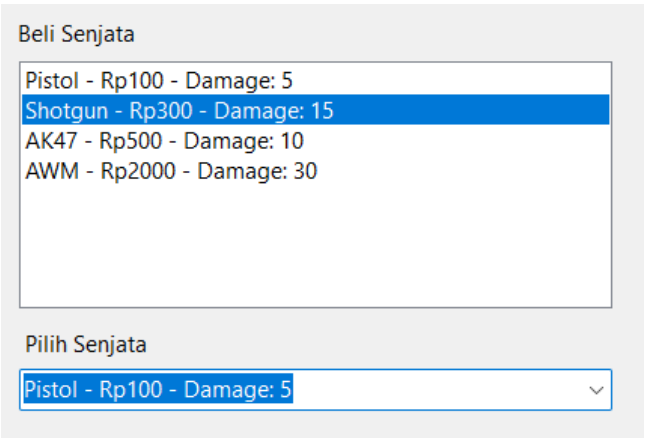
FREE FIRE

Terdapat List Box untuk menampilkan semua jenis senjata yang dapat dibeli (data dimasukan diawal program). Terdapat ComboBox untuk list senjata yang kalian punya. Kalian dapat beli senjata dengan doubleklik di ListBox Beli Senjata (pastikan jumlah uang nya cukup).

Nama	Harga	Damage
Pistol	100	5
Shotgun	300	15
AK47	500	10
AWM	1000	30

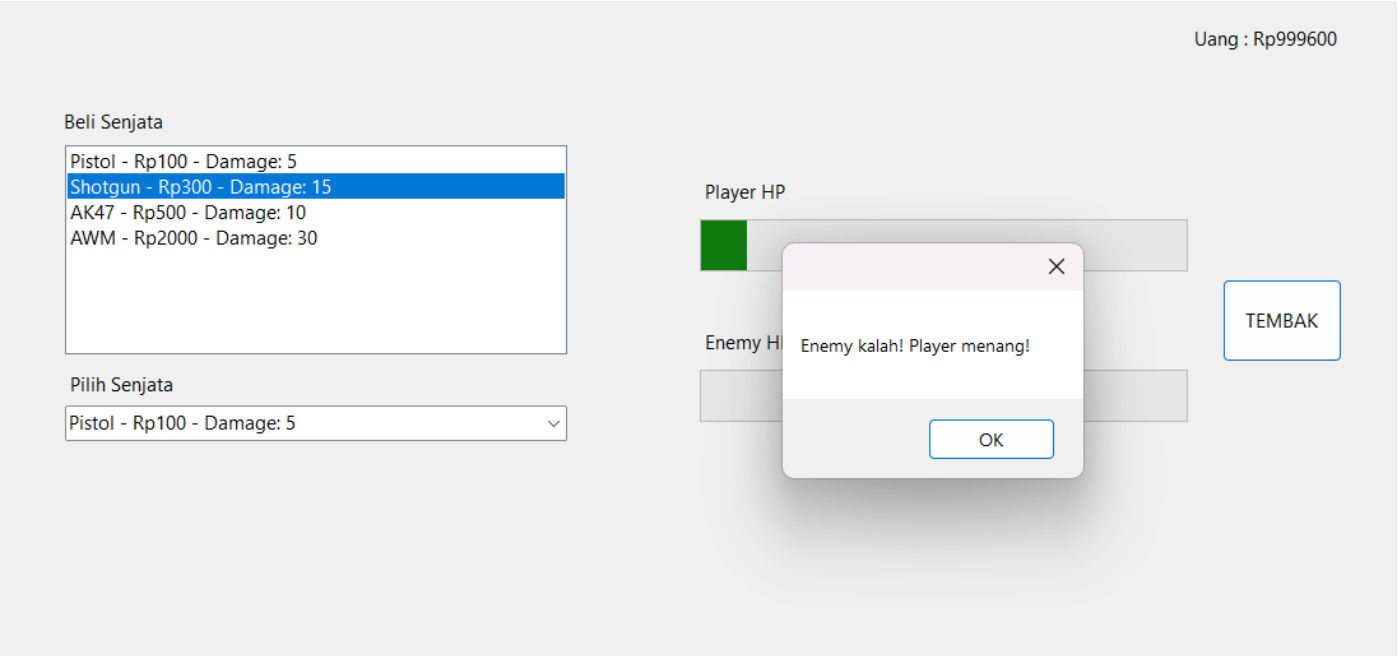


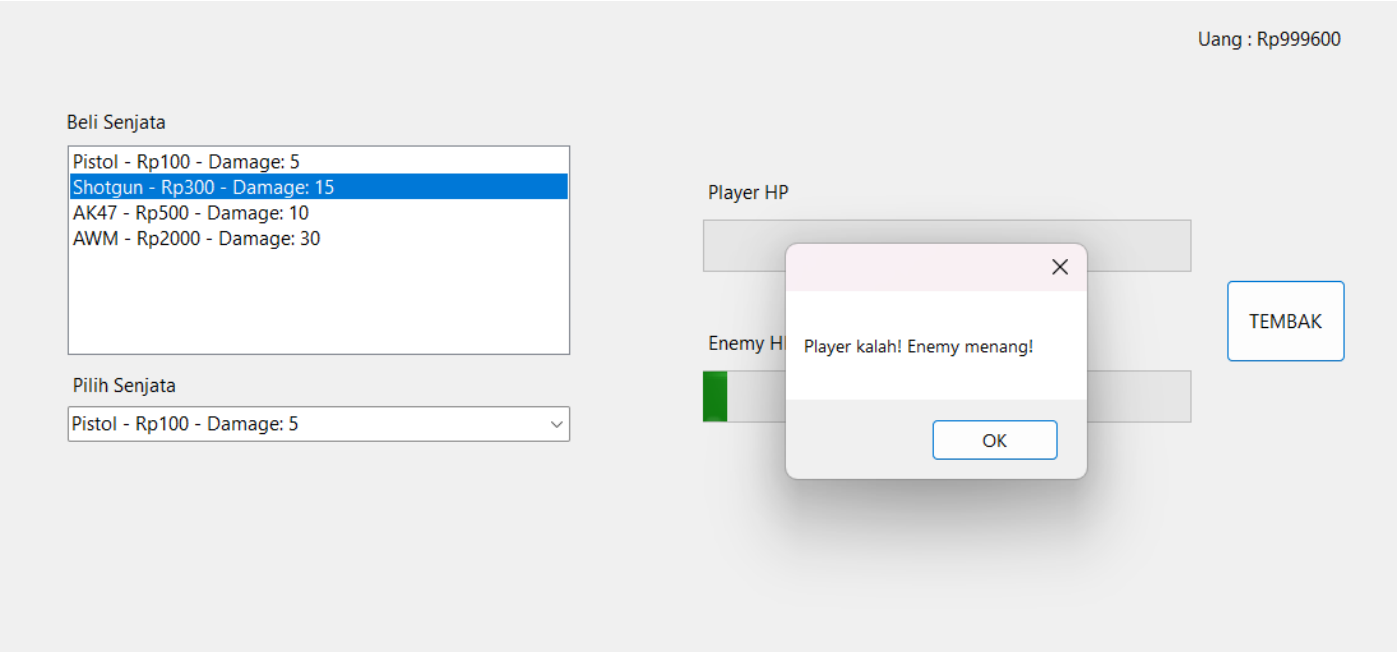




Button Tembak

Sebelum memulai permainan pastikan kalian pilih senjata terlebih dahulu. Darah player dan darah musuh di set 100. Baik musuh maupun player bisa melakukan tembakan juga dengan 1 tombol tembak itu. Kurangi darah musuh dan player sesuai dengan damage senjata yang dipilih. Ada kondisi headshot (damage senjata dikali 2 => 25% headshot, 75% tembakan biasa). Munculkan pesan siapa yang menang dan kalah (ketika darah salah satu pemain habis). Kembalikan darah seperti semula ketika udah ada message siapa menang atau kalah.





DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- **Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.**
- **Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.**
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
Dino (17)	
0/2	Menggunakan timer
0/2	Dino bisa lompat menggunakan key space
0/2	Perhitungan koin berjalan dengan benar
0/2	Terdapat pengecekan game over
0/2	Obstacle muncul sesuai dengan kriteria
0/2	Bisa main ulang
-5/5	Menggunakan dynamic component
Free Fire (18)	
0/2	Menampilkan data senjata yang dapat dibeli (sesuai dengan format)
0/2	Senjata yang dibeli masuk ke combobox senjata player
0/3	Kedua ProgresBar berkurang ketika melakukan tembakan
0/4	Kondisi tembakan sesuai dengan kriteria (headshot)
0/2	Terdapat message hasil akhir menang dan kalah
0/2	Darah kembali seperti semula setelah message
0/1/3	Variabel global koin bisa digunakan (diambil dari main game DINO) 1: Jika koin tidak dari main DINO
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

Buatlah game “Tempa Tambang”. Player bisa menambang, menempa, dan menjual hasil tempaan. Saat game dimulai, player berdiri di tengah bawah dari form. Gunakan pictureBox untuk player (gambar bebas). Di kanan atas terdapat jumlah uang yang dimiliki player. Player perlu mengumpulkan uang sebanyak $100.000 dengan cara menjual hasil tambang atau hasil Forge di Store untuk membeli “Game End” di Store. Player dapat bergerak menggunakan WASD tanpa bisa keluar dari form.

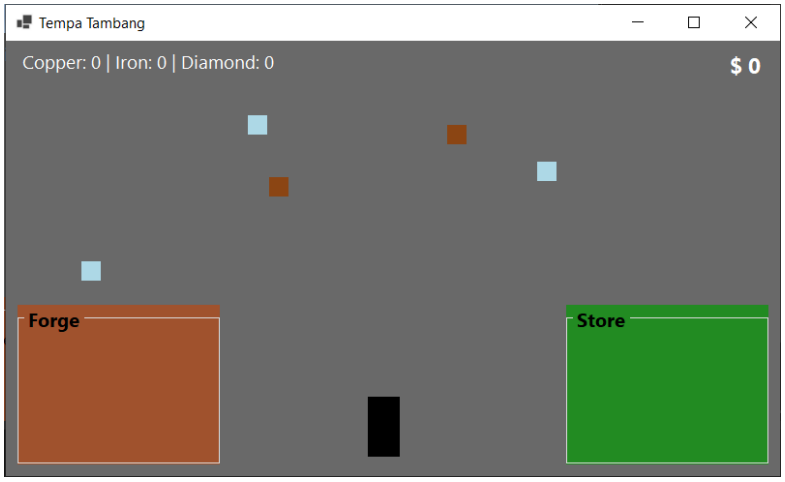


Contoh Tampilan Awal

Mining

Terdapat 3 jenis ore yang bisa ditambang, copper, iron, dan diamond. Ore baru akan muncul tiap 5 detik dengan maksimum hanya bisa ada 5 saja sebelum bisa mengeluarkan ore baru. Ore bisa ditambang dengan menekan spacebar dan memberikan player sebanyak 2-5 ore sesuai dengan ore. Tiap ore dibedakan dengan warna yaitu:

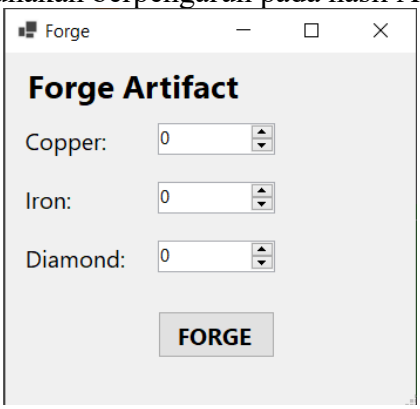
Copper – warna cokelat
Iron – warna putih
Diamond – warna biru muda



Forge
Saat player berdiri di atas area Forge tampilkan label hint seperti dibawah.



Jika player menekan key E, pindahkan player ke FormForge. Pada form ini player bisa membuat Artifact menggunakan ore yang sudah ditambang. Untuk melakukan forge membutuhkan minimal 3 dan maksimal 20 ore. Jumlah dan jenis ore yang digunakan berpengaruh pada hasil Artifact yang dibuat.



Contoh FormForge

Artifact yang dibuat memiliki dua jenis modifier seperti ini "A <mod_ukuran> <mod_quality> Artifact". Modifier pertama akan merandom ukuran dari hasil forge dengan rumus seperti ini.

Jumlah ore yang dipakai	Ukuran
3-4	Small
5-9	Medium
10-14	Large
15-20	Massive

Modifier kedua akan menentukan quality dari hasil forge dengan jenis ore yang digunakan.

Ore yang dipakai	Quality
Copper	Cheap
Iron	Fair
Diamond	Expensive

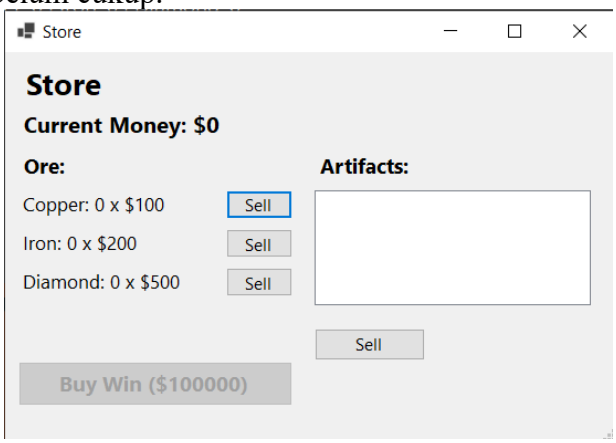
Jika menggunakan beberapa jenis ore, maka random seperti contoh ini:
Forge menggunakan 5 copper, 8 iron, dan 7 diamond, akan dirandom 1-20, dimana jika jatuh diangka 1-5 maka quality cheap, 6-13 quality fair, dan 14-20 quality expensive.

Store

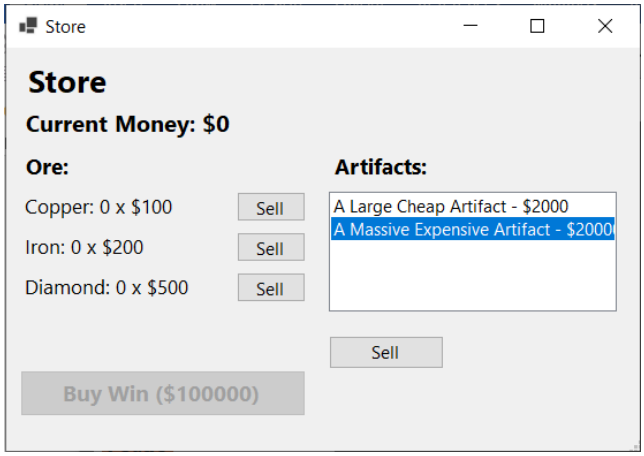
Saat player berdiri di atas area Store tampilkan label hint seperti dibawah.



Jika player menekan key E, pindahkan player ke FormStore. Pada form ini player bisa menjual hasil tambang dan Artifact, serta membeli "Win" untuk memenangkan game. Tampilkan jumlah uang yang dimiliki player, semua ore dan listBox artifact serta dengan opsi untuk menjualnya. Button Win akan didisable selama uang player belum cukup.



Player bisa menjual artifact dengan memilih salah satu artifact di ListBox dan menekan button sell di bawahnya.



Harga Artifact dihitung dengan cara Ukuran X Quality:

Ukuran	Value	Quality	Multiplier
Small	$500	Cheap	1x
Medium	$1000	Fair	2x
Large	$2000	Expensive	5x
Massive	$4000		

Jika Player berhasil membeli Win, tampilkan messageBox berisi:
"Congratulation, You Win!"
Setelah itu berhentikan program.

DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- **Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.**
- **Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.**
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
-10/5	Dynamic Component sesuai
-5/5	Player movement WASD dengan mulus
Forge (7)	
0/1	Menampilkan hint Press E saat berada di area Forge
0/1	Pengecekan forging (min/max ore)
0-5	Logika Forging berjalan dengan benar
Store (8)	
0/1	Menampilkan hint Press E saat berada di area Store
0/1	Bisa menjual ore sesuai contoh
0/1/3	Bisa menjual Artifact sesuai 1: Jika perhitungan harga artifact salah atau listBox salah
0/1	Tampilan lengkap sesuai contoh
0/1	Buy Win sesuai
0/1	Tidak ada yang error/ngecrash
Total : 25	

Menyetujui	Mengetahui	Penyusun Soal
(Dr. Hendrawan Armanto, S.Kom., M.Kom.)	(Grace Levina Dewi, M.Kom.)	(Gilbert Antonius Wijaya)
Koordinator Kuliah	Koordinator Laboratorium	Asisten